3 >> Tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido

Se conoce como **RAID (*Redundant Array of Independent Disks*)** a la utilización de varios discos sobre los cuales se distribuyen los datos y alguna información adicional. Esta tecnología tiene como finalidad mejorar la tolerancia a fallos y la integridad de los datos, aumentar la capacidad de almacenamiento de los discos e incrementar el rendimiento en las operaciones de lectura y/o escritura.

Para el sistema operativo, la configuración RAID es transparente, de hecho la ve como un único disco lógico. Sin embargo detrás se esconde una tecnología que utiliza la técnica de *stripping* o de división del espacio de cada disco en bandas: almacena los datos junto a información de control que permite que los fallos de disco pasen inadvertidos y que la recuperación de datos sea automática al reemplazar el disco averiado en el RAID.

En función del número de discos, número de bandas, tamaño de las mismas e información de redundancia almacenada en ellas, existen varios niveles de RAID, aunque los más utilizados son los siguientes.

3.1 > RAID 0

Para su implementación se precisa de, al menos, dos discos. La información se distribuye en *stripes* o bandas entre los dos discos con el objetivo de poder acceder más rápidamente a los datos.

Produce un incremento del rendimiento, ya que se puede acceder simultáneamente a los dos discos.

Frente a lo que ocurre con otros RAID, no se produce una pérdida de la cantidad de información que puede almacenarse.

En cambio, presenta el incoveniente de que no se realiza duplicación alguna de la información, por lo que no existe información de redundancia ni tolerancia a fallos (la pérdida de un disco supone pérdida de datos).

3.2 > RAID 1

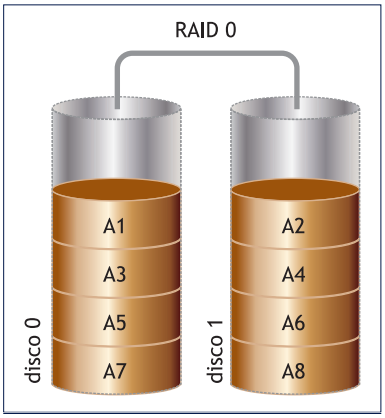
Al igual que RAID 0, necesita de dos discos para su implmentación, pero en este caso, en vez de repartir la información entre ambos, la información se duplica de un disco a otro, por lo que recibe el nombre de *disk mirroring* o discos en espejo.

Dado que cada disco es una copia del otro, se desperdicia la mitad de la capacidad de almacenamiento y no se optimiza esta capacidad, pues su límite vendrá dado por la capacidad del disco de menor tamaño de almacenamiento. A cambio, proporciona máxima seguridad con el menor número de discos.

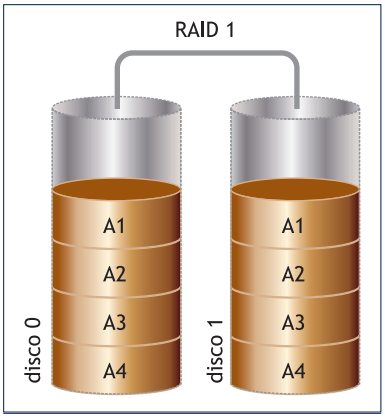
Es el sistema más lento en escritura, si bien las implementaciones más modernas de RAID 1 aprovechan que los datos están copiados en los dos discos para lanzar peticiones de lectura en paralelo a ambos, cada uno con una parte de la información, incrementando así el rendimiento en las lecturas.

Discos duros dinámicos

Windows introduce el concepto de disco dinámico para dar soporte a sistemas tolerantes a fallos mediante el uso de varios discos.



8.3. Diagrama de una configuración RAID 0.

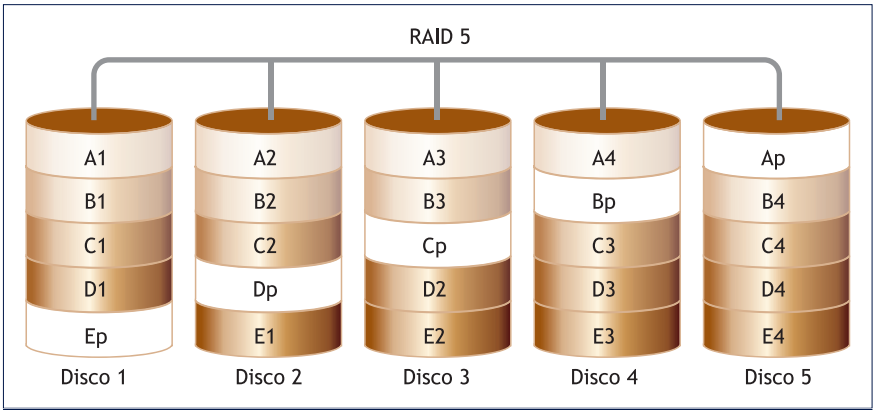


8.4. Diagrama de una configuración RAID 1.

3.3 > RAID 5

Aunque se puede montar con tres discos, lo óptimo es utilizar cinco. La información se reparte en bandas o *stripes*, igual que en el RAID 0, entre cuatro de los discos y, en la banda correspondiente del quinto, en vez de datos, hay información de paridad, de forma que en caso de que se pierda un disco la información es deducible a partir de los discos supervivientes y el disco de paridad. La paridad está repartida en bandas por los cinco discos (es decir, no hay un único disco dedicado a paridad, sino que cada banda dejará los datos de paridad en uno de los cinco discos).

Otras ventajas del RAID 5 son la mínima pérdida de capacidad de almacenamiento de los discos, su tolerancia a fallos y su buen rendimiento general.



8.5. Diagrama de una configuración RAID 5.

En cuanto a los inconvenientes del uso de los RAID, podemos indicar:

- El coste y la complejidad de su configuración pueden llegar a ser altos, dependiendo del tipo de configuración elegidos.
- Se produce una pérdida de capacidad de almacenamiento. Las técnicas de redundancia originan que se disponga de menos capacidad de almacenamiento de la que originalmente se tenía. Esto pasa en todos los casos, excepto en el RAID 0.
- Existe una penalización en el tiempo de escritura. Por ejemplo, en un RAID 5, cuando se graba un dato, al tiempo que se utiliza para su escritura hay que sumarle el tiempo necesario para calcular la paridad y el necesario para escribirla en la banda de paridad.

RAID permite recuperar los datos perdidos al estropearse un disco; no obstante, no es una tecnología de recuperación de datos, por lo que no sería apta para la pérdida de datos a causa de un virus, caso en el que lo idóneo sería el uso de una copia de seguridad.

Uso de los RAID

La mayor parte de los servidores actuales incorporan una controladora de hardware que establece un RAID entre los discos del servidor mediante hardware y, en el caso de las cabinas de almacenamiento SAN, cuando se configura un dispositivo para presentárselo a un servidor, el establecimiento de algún tipo de RAID para el dispositivo es obligatorio.

Actividades propuestas

7·· ¿Cuál es el nivel más alto de RAID que puede implementar un sistema operativo? Cita algunos ejemplos.

8·· ¿Qué quiere decir que RAID 0 no es tolerante a fallos?